

「尋路績效自我評鑑量表」之發展

陳建雄¹ 張文智² 張文德³

摘要

本研究旨在藉由發展、開發、測試與修訂尋路績效自我評鑑量表問卷，目的在建構一適用於台灣地區的尋路績效評鑑量表。除了量表的信效度檢驗外，更以探索式因素分析確認影響尋路績效的主要因素，透過預先規劃的 3D 虛擬導覽影片觀賞與心智地圖試題，進行問卷的鑑別力分析，比對實驗結果與受測者之「心智地圖」、「方向感」、「空間記憶」、「熟悉度」等能力間的相關性，再以概念圖像方式呈現因素間的相互關係。

共計發出問卷 171 份，回收有效問卷 165 份，有效回收率 96.49%，年齡介於 18 至 26 歲之間，平均年齡 19.69 歲，標準差 1.36。研究結果顯示，本問卷對於尋路績效與個別差異具有良好的鑑別力，研究發現「心智地圖」因素與俯瞰與路徑知識皆呈顯著差異。而且，俯瞰知識與路徑知識策略的尋路者，在「方向感」、「空間記憶」與「熟悉度」等三大尋路績效因素的表現上，呈現顯著差異。俯瞰知識尋路者主要是依賴「空間記憶」能力，而路徑知識策略尋路者主要則是依賴「方向感」與「熟悉度」能力。

關鍵詞：尋路、虛擬實境、心智地圖

1. 陳建雄，國立台灣科技大學設計研究所副教授

電子郵件：cchen@mail.ntust.edu.tw

2. 張文智，國立台灣科技大學設計研究所教授

電子郵件：wchang@mail.ntust.edu.tw

3. 張文德，銘傳大學商品設計系講師

電子郵件：wtchang@mcu.edu.tw

收件日期：2006.7.25；完成修改：2006.10.2；正式接受：2006.11.30

The Development of Self Evaluation Scale on Wayfinding Performance

Chien-Hsiung Chen¹ Wen-Chih Chang² Wen-Te Chang³

Abstract

The aim of this study was to develop, explore, test and modify the "Self Evaluation Questionnaire on Wayfinding Performance." On the purpose of constructing a performance evaluative tool for Taiwan district, despite the tests of validity and reliability, an explorative factor analysis was applied to confirm the main factors on the wayfinding performance. Additionally, the planned 3D VR (Virtual Reality) exhibition guiding film and cognitive map tests were designed for discrimination testing of the developed questionnaire. The experimental result was checked with the wayfinding factors naming, cognitive map, sense of direction, spatial memory, and familiarity, to reveal their correlation in terms of difference and consistence. Finally, the conceptual model was presented to show the picture of the correlation of these key wayfinding factors.

There were 171 copies of questionnaires distributed, and 165 returned. The responding percentage is 96.49%. The age of subject is among 18-26, 19.69 in average, and the standard deviation is 1.36. As the outcome indicates, this developed tool possesses a good discriminative power on wayfinding performance. Moreover, it was also found that the subjects may be distinguished by survey and route wayfinding cognitive strategies, and had different performance on the other factors. Survey knowledge wayfinder tend to rely more on the spatial memory factors than the others, while the route knowledge wayfinder tend to rely on the sense of direction, and familiarity factors than the spatial memory.

Key words: Wayfinding, VR/ Virtual Reality, Cognitive Map

-
1. Chien-Hsiung Chen, Associate Professor, Graduate School of Design, National University of Science and Technology
E-mail: cchen@mail.ntust.edu.tw
 2. Wen-Chih Chang, Professor, Graduate School of Design, National University of Science and Technology
E-mail: wchang@mail.ntust.edu.tw
 3. Wen-Te Chang, Lecturer, Department of Product Design, Ming Chuan University
E-mail: wtchang@mcu.edu.tw

Received: 2006.7.25 ; Revised: 2006.10.2 ; Accepted: 2006.11.30

壹、前言

虛擬實境提供了超越真實空間物理限制的自由度，但相對地也可能造成比真實空間更多空間認知有關的問題。雖然虛擬實境技術正被快速地發展著，有關使用者尋路（wayfinding）行為和策略的相關研究，對於虛擬實境尋路績效與能力等議題，仍有待學者們更深入地探索。

本研究旨在藉由發展、開發、修訂尋路績效自我評鑑量表問卷，目的在發展適用於台灣地區的方向感認知量表。除信效度檢驗外，並以探索式因素分析確立影響尋路績效的主要因素，再透過預先規劃的虛擬導覽影片與試題，進行問卷鑑別力檢定分析，從而比對實驗結果與心智地圖、方向感、記憶力、熟悉度等因素之相關性，研究成果提供一符合研究法的評鑑工具，有助於尋路量化研究模式的應用，並拓展 3D 虛擬實境下使用者尋路行為研究視野。

貳、文獻探討

一、尋路研究相關學理

所謂「尋路／wayfinding」，也就是人們日常生活中行動的一個過程。這可能只是從一個房間移動到另一個房間的簡單過程，或是複雜到從失火現場迅速逃離的過程。Lynch（1960）描述所謂的尋路就是「從外在的環境中不斷地使用和組織感官上的線索」。心理學家 Evans 等人（1980）認為尋路是「一個複雜地認知性工作」，環境行為學者 Downs（2001）認為尋路在於「人們如何瞭解其所處的環境狀態，以做成決定」。在空間特質的分析方面，多數研究者主要藉由空間的平面複雜度與空間的區位，來分析容易使人迷路的空間特質與共通性，其中 Auther 和 Passini（1992）主張：「尋路是尋求空間問題的解答，其包含了對環境的感應和認知，將環境資訊轉變成尋路的決策和行動計畫，並在適當的地點將計畫付諸行動」。

影響尋路行為之相關因素頗多，國內已有學者針對此議題進行研究（王年燦、陳佳欣，2004；許子凡，2004；陳俊文、游萬來、邱上嘉，2003；陳建雄、張晃銘、黃昱仁、蔡垂宏，2005；陳格理，1999），但理論根據仍以

國外研究成果為主，其中以 Ingwersen (1982) 提出影響尋路行為的主要因素最具代表性：「環境特徵」、「尋路策略」、和「個人的能力」。Eaton (1991) 則是再將這三個因素進一步說明為：環境的特性、需要的資訊（種類和內容）和處理資訊的能力（看得到、看得懂、用得上）。因為尋路策略與個人能力有關，故在本研究中將此項目納入個人因素，影響尋路行為之主要相關因素歸納為兩大項目：個人因素與環境因素。

(一)個人因素：總括尋路過程中與個人因素的有關變項包括生理與心理兩大面向，心理面向包含心智地圖、熟悉度、學習、喜好與社會因素等差異，生理面向有方向感、記憶力、性別、智力、年齡等要素；就生理因素而言，對於感官較為敏銳者及協調整合能力較佳者有一定的先天優勢。以性別為例，有學者相信性別與尋路策略和空間能力有相關性（AbuGhazze, 1996; Brown, Lahar, & Mosley, 1998; Cooper, 1976），其他要素如方向感、記憶力（Kato & Takeuchi, 2003）、年齡（AbuGhazze, 1996; Aginsky, Harris, Rensink, & Beusmans, 1997; Brown, Lahar, & Mosley, 1998; Burns, 1998; Chebat, Gelinas-Chebat, & Therrien, 2005; Kitchin, 1997; Klippel, Tappe, Kulik, & Lee, 2005; Lynch, 1960; O'Neill, 1991; Schmitz, 1997）等因素皆會影響尋路心智地圖的成像與策略應用經驗；心理因素中，熟悉度（Darken, 1996; Darken & Sibert, 1996; Darken, Allard, & Achille, 1998）、學習、情緒、理解能力及應變能力等，亦可能會影響思考與決策過程及判斷正確性。

(二)環境因素：主要包括空間的複雜性、關鍵決策點與環境資訊等。不同建築物相比較時，當平面的複雜性高時，尋路的錯誤率會增加。樓層平面的複雜性會影響人們對空間關係的認知和記憶（O'Neill, 1991）；「決策點」是指尋路過程中，任何一點都可能是行為的決策點，而不限在方向上的抉擇，因為決策點的認定和環境資訊有密切的關係，這個關係有三個部分：資訊與行人的關係、資訊本身的有效性及行人使用資訊的能力（Eaton, 1991）；環境資訊則是指建築設施樓梯、窗戶、廁所、標示及出入口等設施所在位置、形狀、色彩或空間特色所傳達的訊息。這些要素會隨著虛擬技術的進步而獲得改善，因此在進行此類研究時，首先要評估研究主體適用之軟硬體設備，逐步經過實際反覆操作後調整之。

由於尋路績效與策略的影響因素既多且廣，但其交互關係主要仍取決於

尋路個體依外在環境資訊進行的生心理處理過程，可見個別差異對尋路績效之關鍵地位。

二、個別差異與尋路能力相關研究

在尋路時，尋路的策略與環境的圖像相連結，個體腦中會形成外在世界的心智地圖，而此心智地圖的建構係基於立即式感官反應，或是從過去經驗與記憶中被擷取出來，這些心智現象被用於解釋資訊處理和行為動作的依據。

「心智地圖」(cognitive mapping)是指人們將空間相關位置的資訊和屬性加以辨識、儲存、回憶和解碼，進而形成一連串心理轉換的過程(Kitchin, 1997)；個人藉此獲取、編碼、儲藏、回憶及譯解，與其日常生活空間環境中各現象的相關位置與屬性有關資訊。而意象及認知圖則為此等資訊所轉換成的，具體化可供個人辨識、理解及參考用的精神圖像。Chase 和 Chi (1985) 研究指出尋路認知過程與空間知識有密切關係，並將空間知識分類為路徑空間知識(route spatial knowledge)及俯瞰空間知識(survey spatial knowledge)兩類；路徑空間知識是指個體正確執行一個事件之順序或執行任務之所需知識的記憶；俯瞰空間知識是指個體對組織事件的活動或任務之整體網路架構的認知。Vigil (1988) 並提出俯瞰空間知識乃是建構於路徑空間知識之上的論點。因此心智地圖大致可區分為兩類：路徑心智圖(route cognitive map)與俯瞰心智圖(survey cognitive map)。路徑心智圖是由線性且有順序關係的空間知識學習而所形成的。當人們經歷空間路徑後，能夠整合於其本身知識中並進而形成「俯瞰知識」(survey knowledge)。然而，也有研究持不同論點，主張人們可以不先經歷路徑知識階段就能形成俯瞰知識，這反映了人們在尋路能力或策略上的個別差異，亦即有一類人的心智地圖是以俯瞰知識導向的，而另一類則是路徑知識導向的。換言之，以俯瞰知識導向的尋路者在尋路任務中採取絕對座標(global position)的尋路策略，而路徑知識導向則採取相對座標(relative position)尋路策略(Cooper, 1976; Janzen, Schade, & Herrmann, 2001)。

因為個別受測者能力還有方向感、記憶力、熟悉度、性別與年齡等生、心理差異，如何量測個人空間感與實驗前後間的變化是此類研究的重要議題。一方面，目前有許多尋路研究法採用口語發聲，或事後繪製路徑方式紀錄受測者的尋路行為，再比較其尋路表現與所需時間差，與歸納受測者的空

間記憶力或尋路策略原則 (Darken, 1996; Darken & Sibert, 1996; Darken, Allard, & Achille, 1998; Janzen & Hawlik, 2005), 必須注意的是此類研究法屬質性研究, 自我量表與事後繪圖式的受試資料是由受測者主觀感受判定, 有時受限於表達能力與主觀認知間的標準差, 會發生自我口述或繪圖能力與其實際表現結果不一致的問題, 要突破此研究限制須配合實驗或績效測試, 再與行為觀察紀錄結果比對, 方可更精確量測受測者個別差異與尋路實驗時表現的相關性。

另一方面, 以量化或量表方式進行尋路行為研究較少見, 其中較具代表性者僅 Kato 和 Takeuchi (2003) 所發展出的方向感量表 (SDQ-S/ sense of direction questionnaire-short form), 可用以鑑別受測者方向感的能力高低, 提供針對受測者個別差異的評量基準, 該研究更藉由因素分析將尋路能力指標概分為方向感與記憶兩大因素。

本研究透過修訂 Kato 和 Takeuchi (2003) 所發展之方向感評量問卷, 目的在發展適用於台灣地區的方向感認知量表, 以台灣人為樣本, 針對調查結果以因素分析建構效度, 並進行內部一致性信度分析及相關性檢定, 再以尋路實驗比對問卷的鑑別力, 並歸納相關因素與實驗結果間的相關性。

參、方法與工具

一、研究架構

研究架構主軸由三大單元所構成：(一)文獻探討；(二)問卷因素探索分析與信效度檢定；(三)問卷鑑別力分析 (圖 1)。

(一)文獻探討：本單元除廣泛蒐集尋路中英文相關研究文獻之外, 嘗試由現有文獻中找出影響尋路績效與決策的相關因素, 分析過去與現有相關研究的方法, 並歸納文獻中主要研究結論與發現, 為研究後續單元奠定良好的分析與實驗設計的研究基礎。

(二)問卷因素探索分析與信效度檢定：從文獻中發現國外已有開發, 並經信效度檢定之尋路能力之評鑑量表, 研究人員先將其問卷案原文翻譯後, 交由專家會議討論方式, 進行前測與內容、尺度與句義的適切性調整, 再以台灣地區人口為受測對象進行調查, 對該問卷進行探索分析與信效度檢定。

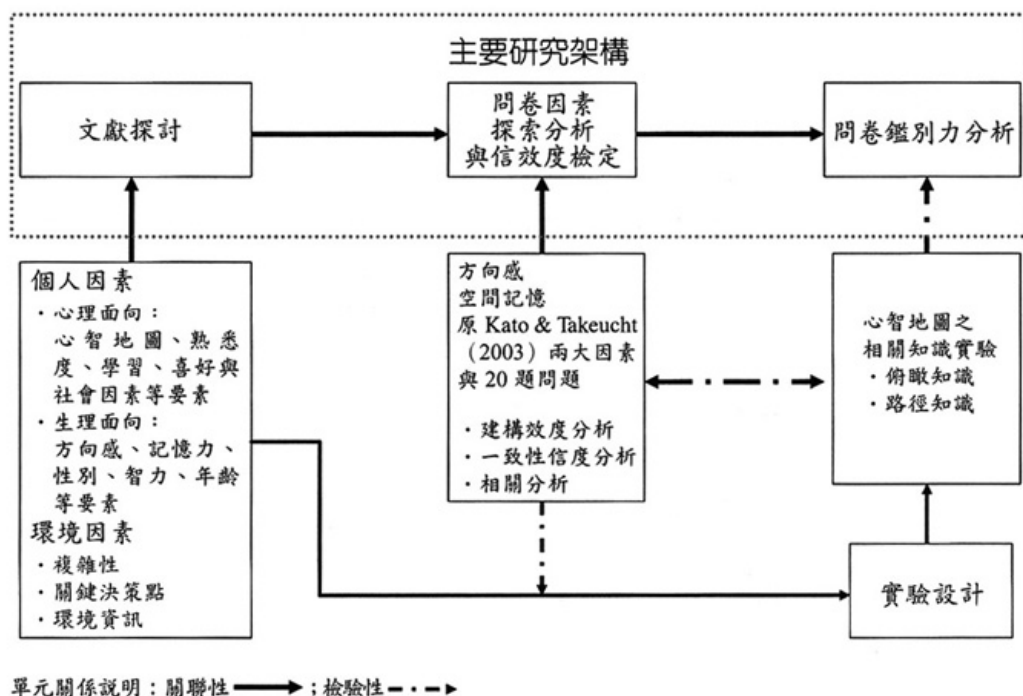


圖 1 研究架構

(三)問卷鑑別力分析：在問卷因素分析與信度檢驗後，擬按文獻探討中影響尋路績效之主要因素進行實驗設計，能進一步鑑定問卷對實驗結果之鑑定力，最後歸納研究發現，並完成一適用於研究台灣地區的尋路績效自我評鑑量表。

二、受測者

本研究受試樣本來源為台灣地區設計系大專學生，選擇該族群的原因在於本研究實驗工具是以設計作品導覽場景為主題，該相關科系學生專業課程中，除了有設計創作與賞析等課程外，並有虛擬實境與數位模型建構相關技術實做練習，因此對於作品導覽與虛擬技術皆已有基本的訓練與認識，並能確實配合與理解測試項目與實驗要求。

受測者在實際虛擬實境作品導覽觀賞後，接受心智地圖之俯瞰知識與路徑知識高低問題測試，再以問卷結果進行鑑別度檢驗，從而歸納受測者心智地圖能力與尋路策略相關因素的關聯性。共計發出問卷 171 份，回收有效問卷 165 份，有效回收率 96.49%，其中男生 53 位（佔 32.1%），女生 112 位

（佔 67.9%），年齡介於 18 至 26 歲之間，平均年齡 19.69 歲，標準差 1.36。

三、工具

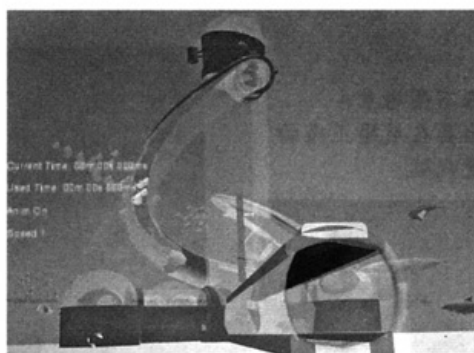
1. 問卷：以 Kato 和 Takeuchi（2003）發展之方向感量表（SDQS/ sense of direction questionnaire-short form）為研究工具，將其翻譯成中文及前測反覆修正以確認題目翻譯之正確性，再交由專家會議討論後始完成該工具之確認。茲將研究問卷翻譯流程共 7 步驟，說明如次：

- 步驟 1：由二研究人員同時翻譯成中文。
- 步驟 2：10 天後由步驟 1 翻譯人員，在不對照步驟 1 翻譯結果狀態下再翻譯一次，之後再比對兩版本一致性，修正語意或句型後完成兩份中文問卷草稿。
- 步驟 3：由第三研究人員將兩份中文問卷回翻成英文。
- 步驟 4：步驟 1 及步驟 3 翻譯人員同時比對中英文共 4 版 5 份問卷（原文、二中文版與二回翻英文版）修正後完成初稿。
- 步驟 5：進行第 1 次前測（樣本數 10 人），前測初步統計結果，交回步驟 1 與步驟 3 翻譯人員進行資料分析與逐題討論並完成修正版。
- 步驟 6：以步驟 5 之修正版本進行第 2 次前測（樣本數 20 人），按步驟 5 進行修正。
- 步驟 7：進行專家會議，對翻譯語法、語意、計分尺度與計分方式之適切性問題進行討論與調整後，完成最終版問卷。

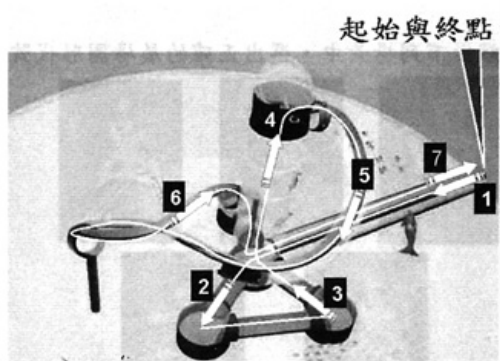
專家會議成員共五位，分別由來自心理學、工業設計、教育學、人機介面及研究法專家各一名組成，共對該問卷做出兩項修正：a. 量表尺度；b. 計分方式。

- a. 量表尺度：原問卷回答方式設計採 5 等量表尺度，經研究人員討論後決定改採 7 等量表，目的在藉由加大感性判斷知覺心理距離，提高感性尺度的精確度。
- b. 計分方式：另一重要修正是，修正版問卷計分方式與原問卷設計相反，原因是專家一致認為，原計分編碼方式：5 代表非常不同意，1 表示非常同意；與台灣地區一般認為數字越多表示越同意的概念相反，在反覆討論後決定，把計分方式倒置使方向感佳者與高分者成正比，以避免實際認知與記分方式成反比的問題。

2. 場地與設備：測試場地為多媒體觀賞室，可排除噪音與外界干擾，實驗設備為一桌上型多媒體電腦與單槍投影設備投影方式顯示，顯示螢幕尺寸為 200*160 公分，經前測後 2.5 至 3.5 公尺處為最佳觀賞距離。
3. 導覽影片：虛擬實境的優勢在於擁有許多真實情境無法創造的建築體、自由度與空間感，但要達到與真實空間經驗相似度的展場設計，不只在軟硬體須有配套設施外，其材質、動線、空間、建築與介面設計都有其相對專業門檻，本研究團隊與虛擬展場設計人員反覆提案後，最後從虛擬市立美術館、太空城、水族館三大設計提案中，選出水族館概念展場設計為實驗工具。主要原因是水族館展場設計，在複雜性、關鍵決策點與環境資訊等設計皆優於其他提案，3D 空間蜿蜒的通道與叉路設計適足以考驗觀賞者尋路能力，走道材質為透明玻璃，配合玻璃外虛擬魚群游動（圖 2-a），創造一不同於傳統的虛擬空間經驗，場內共展出 28 件產品設計作品，導覽方式以第一人稱視角依預先設定之導覽路線前進直至回到導覽原點（圖 2-b）為止。在五種導覽速度（分別為 2、3.5、4.5、5.5 及 6.5 分鐘 5 種版本）測試後，決定採 4.5 分鐘版本進行正式實驗。
4. 心智地圖試題：基於文獻中對心智地圖與尋路策略的定義與內涵，本研究擬針對受測者在觀賞展場導覽後進行實驗測試，共設計俯瞰知識與路徑知識試題各一題，分別用以測試受測者之俯瞰知識與路徑知識



a. 虛擬展場光影效果



b. 展場俯瞰與導覽動線圖（動線依箭頭循白線前進，由數字 1-7 依序漸進：1>2>3>4>5>6>7）

圖 2-a~b 虛擬展場實景與導覽動線

等心智地圖能力。在試題完成後，經專家會議進行前測與題目修正，以確保題目之深度與難度，圖 3-a：俯瞰知識測試；與 3-b：路徑知識測試，即為最終定案之展場導覽心智地圖試題。

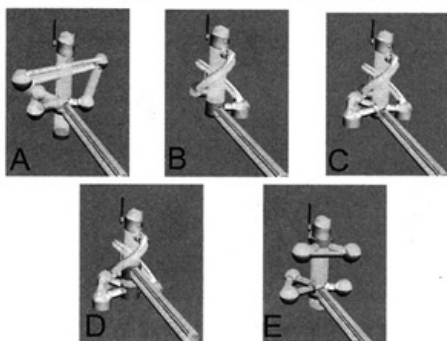
四、實驗流程

1. 方向感量表問卷：首先運用問卷調查受測者先前之虛擬實境相關經驗及方向感，以翻譯後之方向感量表（Kato & Takeuchi, 2003）進行問卷調查。
2. 導覽影片觀賞：方向感量表問卷完成後，告知受測者即將進行之虛擬展場操作方式，提醒受測者同時記憶展場特徵與路徑相關位置，準備就緒後啟動單槍投影設備，播放預先錄製之虛擬展場導覽影片，影片長度 4.5 分鐘。
3. 實驗測試問卷：影片播放完畢後，由負責問卷人員說明問卷填寫方式，準備就緒後再以單槍投影設備，播放虛擬展場之俯瞰圖試題，與路徑相關位置圖試題各一題，要求受測者填入記憶中相對的正確之場景及位置代碼。

肆、結果分析與討論

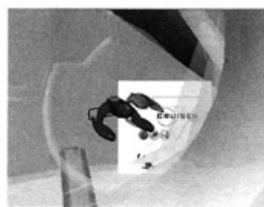
為了瞭解修正後之尋路績效量表是否適用於台灣地區，本研究分別進行

試從下列場景中，選出正確的展場圖形代號



a. 俯瞰知識測試——展場俯瞰圖測試題
(正確答案 C)

請依下圖場景，
選出其在展場正確的
位置代號



b. 路徑知識測試——展場路徑相關位置測試題
(正確答案 E)

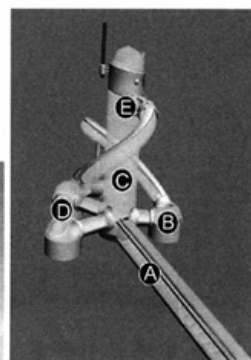


圖 3-a~b 心智地圖之俯瞰與路徑知識實驗試題

建構效度分析、內部一致性分析及鑑別力分析來說明量表的信效度。

一、量表效度分析

本研究以探索性因素分析進行建構效度分析，因素的抽取方式採用主軸法（principal axis method），轉軸方式則採用最大變異轉軸法（varimax method），並刪去因素負荷量小於.40的題目，保留特徵值大於1的因素，最後完成因素萃取共得到4個因素與16個題目。在取樣適當性方面，KMO（Kaiser-Meyer-Olkin）係數為.921，依Kaiser（1974）所提出的KMO值決策標準，達到最高的極佳（marvelous）標準；而Bartlett球形檢定值亦達顯著水準，由上述兩項檢定統計量可知，本研究工具資料相當適合進行因素分析（因素分析結果如表1）。

從因素分析結果發現，本研究所萃取的因素與Kato和Takeuchi（2003）所萃取的二個因素結果各有異同，除原本方向感（原題目代號4-6）與記憶力（原題目代號9-12）兩因素外，題號13-18及題號1、2及8各另成二因素族群。因素分析命名過程中，共召開兩次專家會議。與問卷專家會議成員一樣，共五位分別由來自心理學、工業設計、教育學、人機介面及研究法專家各一名所組成，第一次會議中參酌因素分析下各個題目內容，依文獻探討中歸納之影響尋路績效因素進行討論並命名，二週後再由同一批專家針對命名結果進行討論確認定案。專家會議中將此二因素族群命名為「心智地圖」與「熟悉度」因素。修正結果將問卷名稱更改為「尋路績效自我評鑑量表」，共得「心智地圖」、「方向感」、「空間記憶」及「熟悉度」四個因素，可解釋受測者問卷上變異量介於11.41~17.39之間，累積的總變異量為58.82%。其中心智地圖（17.39）能力高低是影響尋路績效最重要的因素，此結果與多數文獻提出的觀點一致；其次分別是方向感（16.01）、空間記憶力（14.01）及不依賴熟悉度（11.41）。

二、量表信度分析

本研究採Cronbach's α 內部一致性分析及皮爾森（Pearson）積差相關來了解「尋路績效自我評鑑量表」是否具有良好的信度。在各因素與總量表的內部一致性方面，由於因素分析後量表共分成四個組成因素，以內部一致性信度分析，就這四個因素之分量表及總量表以 α 係數進行考驗，考驗結果得知總量表之Cronbach's α 係數為.8458，各因素的係數分別為.8388、.8026、.

表 1 尋路績效自我評鑑量表因素結構及其解釋力

(N=165)

		原 題 號	新 題 號	題目內容	因素負 荷量	解釋變 異量%	累計的解 釋變異量 %
因素一	心智地圖	A15	1	我經常（或容易）忘記回頭的路徑。	.700		
		A13	2	即使別人清楚地口述路徑，我仍經常找不到路。	.661		
		A16	3	我經常在回程中，對哪裡應左轉或右轉的過程產生混淆。	.615	17.39	17.39
		A14	4	即使我手中握有地圖，我經常覺得找地方是很困難的。	.587		
		A18	5	身處住宅區，所有的建築物都一模一樣時，我無法找到我的目的地。	.458		
因素二	方向感	A6	6	我能夠說出自己在地圖上的位置。	.770		
		A5	7	我無法指出旅館中房間的方向。	.692		
		A7	8	我能夠將走過的路徑變成地圖影像。	.446	16.01	33.40
		A4	9	當我獲得路線資料時，我能使用「左邊或右邊」的資訊，但無法掌握路線方位的資訊。	.432		
因素三	空間記憶	A9	10	我對地標的記憶力差。	.779		
		A10	11	我對經常去的地方附近地標仍不熟悉。	.757		
		A12	12	我無法對一個空間場景具有多方向的記憶。	.687	14.01	47.41
		A11	13	我在尋路時不使用地標的資訊。	.523		
因素四	熟悉度	A2	14	我在不熟悉的環境中，常對路線方位感到混淆。	.939		
		A1	15	我在不熟悉的環境中能正確地作出路線方位選擇。	.500	11.41	58.82
		A8	16	當我身處不熟悉環境時，會因行走的方向不清而感焦慮。	.499		

7830、.9181，總問卷為.84，顯示尋路績效因素量表具有良好的內部一致性信度。整理如表 2：

在各因素間的相關情形方面，考驗結果得知各因素間的相關程度均達.01 顯著水準，相關係數介於.376~.594 之間，顯示尋路績效因素量表各因素之間具相關性。整理如表 3：

表 2 各因素平均數、標準差及內部一致性信度

因素名稱	題數	平均數 (<i>M</i>)	標準差 (<i>SD</i>)	個數 (<i>N</i>)	內部一致性 (α)
1.心智地圖	5	4.6727	1.3583	165	.8388
2.方向感	4	4.3515	1.1043	165	.8026
3.空間記憶	4	4.3894	.9517	165	.7830
4.熟悉度	3	3.8586	1.3299	165	.8293
總量表	16				.8458

表 3 各因素間相關係數考驗

	心智地圖	方向感	空間記憶	熟悉度
心智地圖	1.000			
方向感	.520**	1.000		
空間記憶	.594**	.376**	1.000	
熟悉度	.555**	.418**	.537**	1.000

**在顯著水準為 0.01 時（雙尾）相關顯著

三、量表鑑別力分析

為進一步瞭解本量表能否有效鑑別俯瞰知識與路徑知識，本研究針對心智地圖試題之俯瞰圖測試題，與展場路徑相關位置測試題，測試受測者俯瞰與路徑能力高低。得分結果以高低方式編碼；答對題目者編碼為高，答錯題目者編碼為低，再將結果與問卷得分進行單因子變異數分析。

由 T 檢定得知，一方面本問卷對於俯瞰知識具有良好的鑑別力，高俯瞰知識者在總量表的平均分數為 4.56，而低俯瞰知識者為 4.18，兩者之間的差異達.05 顯著水準，同時高俯瞰知識者顯著優於低俯瞰知識者，在「心智地圖」及「空間記憶」兩因素得分結果亦呈顯著差異。另一方面，本問卷對於路徑知識具有良好的鑑別力，高路徑知識者在總量表的平均分數為 4.79，而低路徑知識者為 4.22，兩者之間的差異達.05 顯著水準，同時高路徑知識者顯著優於低路徑知識者，其在「心智地圖」、「方向感」及「熟悉度」因素得分亦呈顯著差異。

四、小結

表 4 所示為心智地圖知識因素，與尋路績效自我評鑑量表之相關分析矩

表 4 問卷因素與實驗無母數相關檢定矩陣摘要表 (Kendall's tau_b 值) (N=165)

	心智地圖	方向感知	空間記憶	熟悉度	實驗 1 高 俯瞰	實驗 2 高 路徑	俯瞰 and 路徑知識 皆高者
心智地圖	1.000						
方向感知	.358**	1.000					
空間記憶	.414**	.252**	1.000				
熟悉度	.424**	.315**	.354**	1.000			
實驗 1-高 俯瞰	.217**	.062	.131*	.090	1.000		
實驗 2-高 路徑	.249**	.146*	.132	.135*	.107	1.000	
俯瞰 and 路徑知識 皆高者	.237**	.153*	.198**	.145*	.430**	.712**	1.000

*在顯著水準為 0.05 時 (雙尾) 相關顯著

**在顯著水準為 0.01 時 (雙尾) 相關顯著

陣摘要表 (Kendall's tau_b 值), 由展場俯瞰與路徑兩實驗結果相關分析得知, 兩實驗相關未達顯著值排除交互作用的疑慮, 再進一步分析問卷結果與實驗相關得知, 本問卷對於俯瞰與路徑知識具有良好的鑑別力。在俯瞰知識鑑別力方面, 該實驗結果與問卷中「心智地圖」(.217**) 及「空間記憶」(.131*) 因素兩相關係數皆達顯著值, 亦即高俯瞰知識者顯著優於低俯瞰知識者, 在此問卷中的「心智地圖」及「空間記憶」兩因素得分亦較高於其他問卷因素得分。另在路徑知識具鑑別力方面, 與問卷中「心智地圖」(.249**); 「方向感」(.146**); 及「熟悉度」(.135*) 因素則相關係數皆達顯著值, 亦即高路徑知識者顯著優於低路徑知識者, 在問卷中此三因素得分會較高。最後再分析兩種尋路知識皆高者與問卷四大因素的相關性發現, 其相關係數皆具顯著性, 「心智地圖」(.237**); 「方向感」.153 (*) ; 「空間記憶」(.198**); 及「熟悉度」(.145*), 亦即此問卷對兩種能力皆高者亦具鑑別力。

如圖 4 所示, 問卷中四大因素, 與展場尋路導覽實驗之俯瞰與路徑兩大知識因素的相關性, 可用圖像方式呈現。對照前面文獻探討中提到的心智地圖與尋路策略的論點, 發現俯瞰與路徑知識與問卷中「心智地圖」因素皆呈

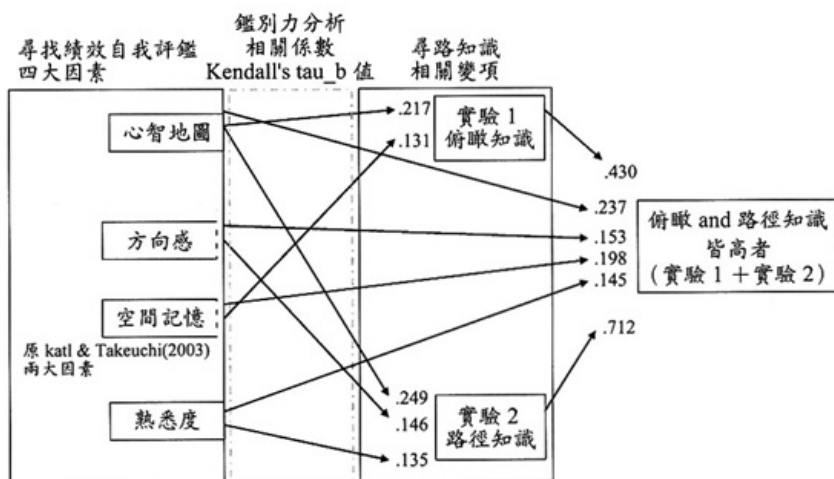


圖 4 尋路績效自我評鑑量表之鑑別力與尋路知識相關圖

顯著相關，可見此二空間知識皆是尋路能力的重要元素。再從問卷其他三個因素與俯瞰或路徑知識的相關性分析中發現，除「心智地圖」因素外，俯瞰知識者的「空間記憶」因素能力明顯優於其他二因素的表現。另一方面，與俯瞰知識者相反，路徑知識者除「心智地圖」因素外，在「方向感」與「熟悉度」二因素上亦呈顯著差異。可見，俯瞰知識與路徑知識尋路策略者，在「方向感」、「空間記憶」與「熟悉度」等三大因素表現上，會有所差異。亦即俯瞰知識尋路者主要是依賴「心智地圖」與「空間記憶」能力，而路徑知識策略尋路者則是依賴「心智地圖」、「方向感」與「熟悉度」等能力。

伍、結論

本研究所修正發展之「尋路績效自我評鑑量表」，經信效度與鑑別力檢驗，確為一可用於尋路績效能力研究工具，惟從因素分析中得知，原問卷之二因素結構與本研究所取得樣本資料的四因素結構不同，輔以文獻中尋路心智地圖與空間知識理論，將該問卷修正為四因素之問卷架構後，再藉由研究設計之俯瞰與路徑尋路實驗，檢定該問卷對尋路知識的鑑別力發現，此問卷確實對尋路能力具檢定力，且實驗中俯瞰知識與路徑知識尋路能力的測試結果，符合文獻中對於心智地圖理論的主要概念，並與二尋路空間知識彼此間無必然前後關係的論點 (AbuGhazze, 1996; Cooper, 1976; Brown, Lahar, &

Mosley, 1998) 一致。

本研究內容雖是以現有外文問卷翻譯為華文為架構基礎，但研究範圍除涉及 3D 場景實驗素材之複雜性、關鍵決策點與環境資訊等設計要素外，更對受測者心理的內部心理認知（問卷）與外在行動績效（尋路實驗）進行量測與交互檢驗，如此可避免只取得受試樣本的問卷結果，但無法確知樣本若在尋路任務中實際表現之相關性，除可確保研究品質外，更可進一步與現有的尋路理論相對照。

本研究焦點是以探索心理層面的心智地圖與尋路空間知識等相關因素為主，其他因素如性別、年齡、智力等生理因素，因涉及其他量測工具與交互相關變項影響，故尚未納入本研究變項與分析結果中，建議未來可將此類要素納入研究範圍，並比較此類議題與本研究工具的相關性。3D 實驗設計範例建構與開發技術門檻較高，實驗素材的設計與修正耗工費時，又因 3D 情境模擬與設計間的差異頗大，亦可能影響此類實驗推論的普及性，若人力與資源足夠，未來建議可同時開發多套以上相似或完全不同的 3D 虛擬情境，藉由試驗對受測者能力的一致性與相異處做交叉檢驗，將可提高此類實驗的精確度與普及性。另一方面，尋路研究並非只限於 3D 虛擬實境等議題，其他實驗情境如 2D 或網頁的尋路研究亦漸受重視，相較於 3D 情境的複雜度與擬真度要求，此類研究在應用上技術要求較低且應用更為普及，未來亦可將此問卷工具導入相關之 2D 或網頁尋路績效研究中，探討在此類研究上的效用與異同。

誌謝

感謝國家科學委員會專案經費贊助；計劃編號：NSC 94-2213-E-011-030，另特別感謝林展立博士鼎力協助。

參考文獻

中文部分

- 王年燦、陳佳欣（2004）。虛擬環境中跟隨鏡頭與尋路績效之關係研究。
藝術學報，75，55-70。
- 許子凡（2004）。從空間概念分析虛擬實境的尋路。**設計學研究**，7
（2），43-57。
- 陳俊文、游萬來、邱上嘉（2003）。探路研究的方法及應用。**設計研究**，
7，222-234。
- 陳建雄、張晃銘、黃昱仁、蔡垂宏（2005）。後設認知與愉悅性於輔助尋
路行為之探討——以平面虛擬遊戲展場為例。**工業設計**，33（2），
136-143。
- 陳格理（1999）。圖書館尋路工作之理念與設計。**中國圖書館學會會報**，
62，119-134。

西文部分

- AbuGhazze, T. (1996). Movement and wayfinding in the King Saud University built environment: A look at freshman orientation and environmental information. *Journal of Environmental Psychology*, 16(4), 303-318.
- Aginsky, V., Harris, C., Rensink, R., & Beusmans, J. (1997). Two strategies for learning a route in a driving simulator. *Journal of Environmental Psychology*, 17 (4), 317-331.
- Arthur, P., & Passini, R. (1992). *Wayfinding: People, sign, and architecture*. New York: McGraw-Hill.
- Brown, L., Lahar, C. J., & Mosley, J. (1998). Age and gender-related differences in strategy use for route information: A map-present direction-giving paradigm. *Environment and Behavior*, 30, 123-143.
- Burns, P. (1998). Wayfinding errors while driving. *Journal of Environmental Psychol-*

- ogy, 18(2), 209-217.
- Chase, W. G., & Chi, M. T. H. (1985). *Cognitive skill: Implications in large-scale environments*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Chebat, J., Gelinas-Chebat, C., & Therrien, K. (2005). Lost in a mall, the effects of gender, familiarity with the shopping mall and the shopping values on shoppers' way finding processes. *Journal of Business Research*, 58(11), 1590-1598.
- Cooper, L. A. (1976). Individual differences in visual comparison processes. *Perception and Psychophysics*, 19, 433-444.
- Darken, R. (1996). Navigating large virtual spaces. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 8(1), 49-71.
- Darken, R. P., & Sibert, J. L. (1996). *Wayfinding strategies and behaviors in large virtual worlds*. Proceedings of ACM CHI 96.
- Darken, R., Allard, T., & Achille, L. B. (1998). Spatial orientation and wayfinding in large-scale virtual spaces: An introduction. *Presence-Teleoperators and Virtual Environments*, 7(2), 101-107.
- Downs, R. (2001). Wayfinding behavior: Cognitive mapping and other spatial processes. *Journal of Regional Science*, 41(3), 553-556.
- Eaton, G. (1991). Wayfinding in the library: Book searches and route uncertainty. *RQ*, 30(4), 519-527.
- Evans, G., Fellows J., Zorn, M., & Doty, K. (1980). Cognitive mapping and architecture. *Journal of Applied Psychology*, 65(4), 474-478.
- Ingwersen, P. (1982). Research procedures in the library: Analyzed from the cognitive point of view. *Journal of Documentation*, 38(4), 165-191.
- Janzen, G., & Hawlik, M. (2005). Orientation in space: Findings about decision points. *Zeitschrift für Psychologie*, 116(4), 179-186.
- Janzen, G., Schade, M., & Herrmann, T. (2001). Strategies for detour finding in a virtual maze: The role of the visual perspective. *Journal of Environmental Psychology*, 21, 149-163.
- Kaiser H. F. (1974). Little Jiffy, Mark IV, *Educational and Psychology Measurement*, 34, 100-117
- Kato, Y., & Takeuchi, Y. (2003). Individual differences in wayfinding strategies. *Journal of Environmental Psychology*, 23(2), 171-188.

- Kitchin, R. M. (1997). Exploring spatial thought. *Environment and Behavior*, 29, 123-156.
- Klippel, A., Tappe, H., Kulik, L., & Lee, P. U. (2005). Wayfinding choremes: A language for modeling conceptual route knowledge. *Journal of Visual Languages and Computing*, 16(4), 311-329.
- Lynch, K. (1960). *The image of the city*. Cambridge, MA: The Technology Press & Harvard University Press.
- O'Neill, M. J. (1991). Effects of signage and floor plan configuration on wayfinding accuracy. *Environment and Behavior*, 23(5), 553-574.
- Schmitz, S. (1997). Gender-related strategies in environmental development: Effects of anxiety on wayfinding in and representation of a three-dimensional maze. *Journal of Environmental Psychology*, 17(3), 215-228.
- Vigil, P. J. (1988). *Online retrieval: Analysis and strategy*. New York: John Wiley & Sons.

附錄 1 原「方向感量表」(SDQS/ sense of direction questionnaire-short form)

原題號	題目
方向感知能力 (awareness of orientation)	
1	我在不熟悉的環境中能正確地作出路線方位選擇。 I can make correct choices as to cardinal directions in an unfamiliar place. *
2	我在不熟悉的環境中，常對路線方位感到混淆。 I have become confused, as to cardinal directions, when I am in an unfamiliar place.
3	我在公車上對公車路線方位的移動無法正確辨識。 I have difficulties identifying the moving direction of the train with regard to cardinal direction.
4	當我獲得路線資料時，我能使用「左邊或右邊」的資訊，但無法掌握路線方位的資訊。 When I get route information, I can make use of "left or right" information, but I can't use cardinal directions.
5	我無法指出旅館中房間的方向。 I can't make out which direction my room in a hotel faces.
6	我能夠說出自己在地圖上的位置。 I can tell where I am on a map. *
7	我能夠將走過的路徑變成地圖影像。 I can visualize the route as a map-like image. *
8	當我身處不熟悉環境時，會因行走的方向不清而感焦慮。 I feel anxious about my walking direction in an unfamiliar area.
一般空間行為記憶 (memory for usual spatial behavior)	
9	我對地標的記憶力差。 I have poor memory for landmarks.
10	我對經常去的地方附近地標仍不熟悉。 I cannot remember landmarks found in the area where I have often been.
11	我在尋路時無法使用地標資訊。 I can't use landmarks in wayfinding.
12	我無法對一個空間場景具有多方向的記憶。 I can't remember the different aspects of sceneries.
13	即使別人清楚地口述路徑，我仍經常找不到路。 I often can't find the way even if given detailed verbal information on the route.
14	即使我手中握有地圖，我經常覺得找地方是很困難的。 I have a lot of difficulties reaching the unknown place even after looking at a map.

原題號	題目
15	我經常（或容易）忘記回頭的路徑。 I often (or easily) forget which direction I turned.
16	我經常在回程中，對哪裡應左轉或右轉的過程產生混淆。 I become totally confused as to the correct sequence of the return way as a consequence of a number of left-right turns in the route.
17	我不能在一個路徑上指出地標的方向位置。 I can't verify landmarks in a turn of the route.
18	身處住宅區，所有的建築物都一模一樣時，我無法找到我的目的地。 It is difficult for me to find the destination in the residential area of the same type of house.
19	我能夠分辨非常相似的兩條街。 I can tell the difference between streets, which are very similar to each other. *
20	在團體行動中，我總是依賴別人行動。 I am totally dependent on others whenever I move in a group.

資料來源：翻譯自 Kato & Takeuchi (2003)

註：評鑑尺度採五等量表法，5 代表非常不同意，1 則表示非常同意，*號為反向計分題。

附錄 2 修正後之「尋路績效自我評鑑量表」

新題號	新因素 名稱	原始因 素	原題號	題目	
1	心智 地圖	空間 記憶	15	我經常（或容易）忘記回頭的路徑。	*
2			13	即使別人清楚地口述路徑，我仍經常找不到路。	*
3			16	我經常在回程中，對哪裡應左轉或右轉的過程產生混淆。	*
4			14	即使我手中握有地圖，我經常覺得找地方是很困難的。	*
5			18	身處住宅區，所有的建築物都一模一樣時，我無法找到我的目的地。	*
6	方向感	方向感	6	我能夠說出自己在地圖上的位置。	
7			5	我無法指出旅館中房間的方向。	*
8			7	我能夠將走過的路徑變成地圖影像。	
9			4	當我獲得路線資料時，我能使用「左邊或右邊」的資訊，但無法掌握路線方位的資訊。	*
10	空間 記憶	空間 記憶	9	我對地標的記憶力差。	*
11			10	我對經常去的地方附近地標仍不熟悉。	*
12			12	我無法對一個空間場景具有多方向的記憶。	*
13			11	我在尋路時無法使用地標資訊。	*
14	熟悉度 （不依 賴）	方向感	2	我在不熟悉的環境中，常對路線方位感到混淆。	*
15			1	我在不熟悉的環境中能正確地作出路線方位選擇。	
16			8	當我身處不熟悉環境時，會因行走的方向不清而感焦慮	*

註：1.評鑑尺度改採七等量表法，1 代表非常不同意，7 則表示非常同意，*號為反向計分題。

2.修正後各題分數越高表示正向強度越高。